

Seminarium 27

Basbyten & linjära avbildningar

OBS: I denna föreläsning avviker vi från bokens notation.

- Låt $\underline{e}$ vara en bas för $\mathbb{R}^n$.
- Låt den linjära avbildningen L ges av matrisen $A_{\underline{e}}$ i denna bas.

Om $\vec{u} = \underline{e} X_{\underline{e}}$ så är:

$$L(\vec{u}) = \underline{e} A_{\underline{e}} X_{\underline{e}}$$

Bilden av vektor $\vec{u}$.

Radmatris av basvektornas.

Avbildningsmatrisen i basen $\underline{e}$.

Koordinaterna, kolonnmatris givna i basen $\underline{e}$.

vi inför en ny bas $\underline{f}$ via bas sambandet

$$\underline{f} = \underline{e} P$$

Om $\vec{u} = \underline{e} X_{\underline{e}} = \underline{f} X_{\underline{f}}$ Sätt in sambandet.

$$\underline{e} X_{\underline{e}} = \underline{e} P X_{\underline{f}}, \text{ ta } \underline{e}^{-1}, \text{ och få:}$$

$$X_{\underline{e}} = P X_{\underline{f}} \quad \text{Sambandet mellan koordinater.}$$

Då gäller:

$$\begin{cases} L(\vec{u}) = \underline{e} A_{\underline{e}} X_{\underline{e}} & \text{i basen } \underline{e} \\ L(\vec{u}) = \underline{f} A_{\underline{f}} X_{\underline{f}} & \text{i basen } \underline{f} \end{cases}$$

$$\text{Alltså: } \underline{e} A_{\underline{e}} X_{\underline{e}} = \underline{f} A_{\underline{f}} X_{\underline{f}} \quad / \text{ Sätt } \underline{f} = \underline{e} P$$

$$\underline{e} A_{\underline{e}} X_{\underline{e}} = \underline{e} P A_{\underline{f}} X_{\underline{f}} \quad / \text{ ta } \underline{e}^{-1} \text{ i leden} \quad / \quad \underline{A}_{\underline{e}} X_{\underline{e}} = P A_{\underline{f}} X_{\underline{f}}$$

$$X_{\underline{e}} = P X_{\underline{f}} \Rightarrow A_{\underline{e}} P X_{\underline{f}} = P A_{\underline{f}} X_{\underline{f}} \quad \text{Kronligt} \rightarrow$$

Vi Rick fram att

$$\underline{e} A_e \underline{x}_e = \underline{f} A_f \underline{x}_f$$

$$\underline{x}_e = P \underline{x}_f$$

$$\underline{f} = \underline{e} P$$

Identifieringen ger:

$$\underline{e} A_e P \underline{x}_f = \underline{e} P A_f \underline{x}_f \quad / \text{ta } \underline{e}^{-1} /$$

$$\underbrace{\underline{e}^{-1} \underline{e}}_{\underline{I}} A_e P \underline{x}_f = \underbrace{\underline{e}^{-1} \underline{e} P}_{\underline{I}} A_f \underline{x}_f$$

$$A_e P \underline{x}_f = P A_f \underline{x}_f \quad / \text{Ta nu } \underline{x}_f^{-1} /$$

$$A_e \underbrace{P \underline{x}_f \underline{x}_f^{-1}}_{\underline{I}} = P A_f \underbrace{\underline{x}_f \underline{x}_f^{-1}}_{\underline{I}}$$

$$\boxed{A_e P = P A_f} \quad / \text{Ta nu } P^{-1} /$$

$$A_e \underbrace{P P^{-1}}_{\underline{I}} = P A_f P^{-1} \quad (\text{Observera ordningen av matriser})$$

$$\boxed{A_e = P A_f P^{-1}}$$

$$\boxed{A_f = P^{-1} A_e P}$$

A_f kan lös genom att
gå tillbaka till

$$A_e P = P A_f \quad / P^{-1} /$$

$$P^{-1} A_e P = \underbrace{P^{-1} P}_{\underline{I}} A_f$$

$$A_f = \underbrace{P^{-1} A_e P}_{\underline{I}}$$

Abildningsmatris i e .

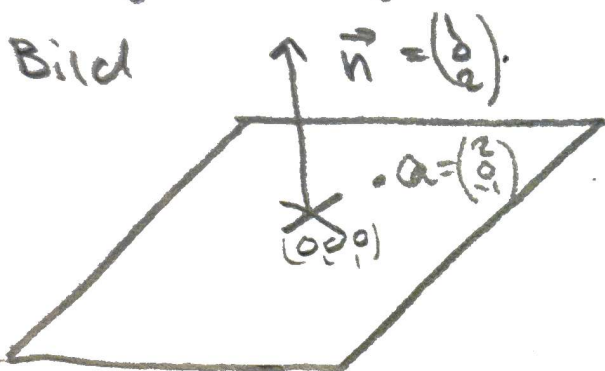
Abildningsmatris i nya basen

Exempel: Bestäm avbildningsmatrisen i Samfundet (2) för den linjära avbildningen som ortogonal projicerar vektorer i planet $x+2z=0$

OBS: Det finns gärdligt med baser, men ju du smörter val du gör desto mindre du beräkningar blir det.

Lösning:

- vi söker $A \in \text{Lin}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$
- Väljer en ny bas $\mathcal{B}$ som passar geometrin!



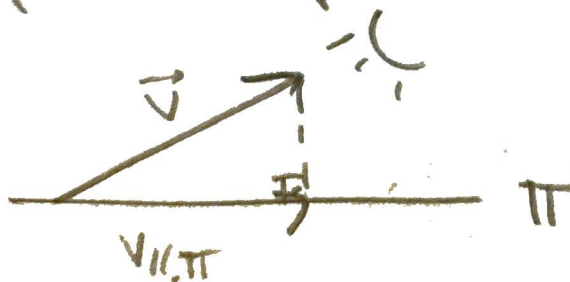
Vi kan göra ett smart val pga vi vet bilden

$$\vec{f}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ där } h(\vec{f}_1) = \vec{0}$$

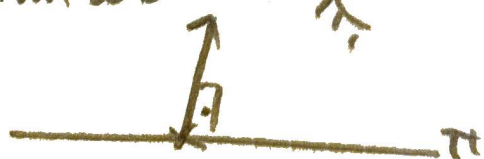
$$\vec{f}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ där } h(\vec{f}_2) = \vec{f}_2$$

$$\vec{f}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ där } h(\vec{f}_3) = \vec{f}_3$$

Anledningen att projektionen av $\vec{f}_2$ & $\vec{f}_3$ blir sig själva är eftersom ortogonal projektion på ett plan blir sig själv: Se bild



Normalvektor $\perp$



Som vi ser projicerar vi direkt ned i planet. Projektionen av $\vec{n}$ blir $\vec{0}$ vektorer

x är projektionen dvs det är som att ta $n \cdot 0$ alltså multiplicera vektorn med 0, vi får alltså den

vi har nu bildat basen

$$\underline{f} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

OBS:

- vektorerna måste vara linjärt oberoende
- Eftersom vi har origo kan vi köra med Ortsvektorer för att hitta vektor.

Aubildningsmatrisen elimineras:

$$\underline{A}\underline{f} = \underline{P}\underline{A}\underline{f}\underline{P}^{-1}$$

$$\underline{P} = [\vec{f}_1 \vec{f}_2 \vec{f}_3] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Och $\underline{A}\underline{f}$:

$$\underline{A}\underline{f} = [\lambda(\vec{f}_1) \lambda(\vec{f}_2) \lambda(\vec{f}_3)] = \lambda(\vec{f}_1) = 0 \cdot \vec{f}_1 + 0 \cdot \vec{f}_2 + 0 \cdot \vec{f}_3$$

$$\lambda(\vec{f}_2) = \vec{f}_2 = 0 \cdot \vec{f}_1 + 0 \cdot \vec{f}_2 + 0 \cdot \vec{f}_3$$

Så då blir:

$$\underline{A}\underline{f} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

för vi

$$\vec{f}_2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{f}_2$$

tänk på!

Nu behövs $\underline{P}^{-1}$ så

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 115 & 0 & 215 \\ 0 & 1 & 0 & 215 & -1 & -115 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$\sim (\underline{I} | \underline{P}^{-1})$ | OBS kontroll av $\underline{P}^{-1}$ måste alltid göras vid tentamen!

OBS vektorerna vi multiplicerar här är basvektorerna, på så sätt $\lambda(\vec{f}_2) = \vec{f}_2$ för vi får $0 \cdot \vec{f}_1 + 1 \cdot \vec{f}_2 + 0 \cdot \vec{f}_3$

$$\lambda(\vec{f}_3) = 0 \cdot \vec{f}_1 + 0 \cdot \vec{f}_2 + 0 \cdot \vec{f}_3$$

Så $A_E = P A_P P^{-1}$ som blir

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/5 & 0 & 2/5 \\ 2/5 & -1 & -1/5 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \dots = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Kontroll:

Kontroll måste alltid utföras: enklast blir genom att kontrollera att avbildningsmatrisen ges av bildningsmatrisen som vi använder som bas P.V.S:

$$A_E \cdot \vec{h} = \vec{0}$$

$$A_E \cdot \vec{u} = \vec{u}$$

$$A_E \cdot \vec{v} = \vec{v}$$

Alternativ snabbare lösning:

Om man väger en ON-bas så är

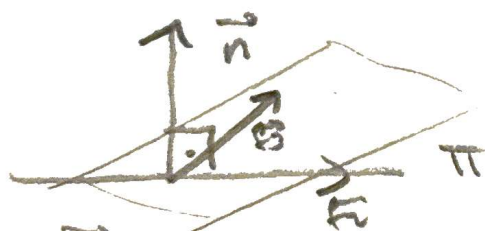
$P^T = P^{-1}$, alltså kommer det gå snabbare att beräkna!

tag t.ex

$\vec{f}_1 = \vec{h}$, men $\vec{h}$ måste normeras!

$\vec{f}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, då är $L(\vec{f}_1) = \vec{0}$, samma som innan vi bara normerade vektorn $\rightarrow$ längd=1!

SE Bild



$\vec{h}$ är vinkelrät mot planet, och ON-basen kräver ortonormerade vektorer

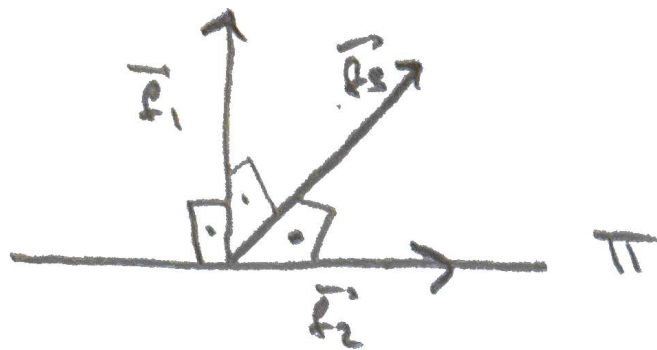
Så vi väger en vektor i planet

$\vec{f}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ - denna uppfyller planetekvation, och vi normerar i den! $L(\vec{f}_2) = \vec{f}_2$

$\vec{f}_3$ måste vara ortogonal mot både $\vec{f}_1$ & $\vec{f}_2$ så vi tar vektorprodukten:

$$\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ och } L(\vec{f}_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

basvektörerna kommer se ut något som



Där $\vec{f}_1$ är
 Ortogonal mot planet
 och $\vec{f}_1 \perp \vec{f}_3$
 är i planet

$$A_{\perp} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2/\sqrt{5} & -1/\sqrt{5} & 0 \end{bmatrix}}_P \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{A_{\perp}} \underbrace{\begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} & 0 & 2/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} & 0 & -1/\sqrt{5} \\ -2/\sqrt{5} & 1 & 1/\sqrt{5} \end{bmatrix}}_{P^{-1} = P^T}$$

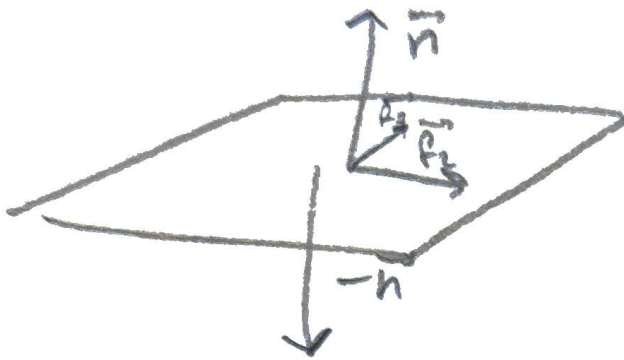
$$= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tips: Smartare val av bas ger enklare
 beräkning. D.v.s ON bas underlättar
 beräkningarna.

Men om man gör spegling ist?

Om man gör en spegling skulle det
bli så ut som!

Se bild



Ansä

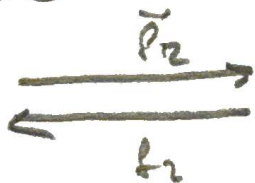
$$h(\vec{r}_1) = -1\vec{r}_1 + 0\vec{r}_2 + 0\vec{r}_3$$

$$h(\vec{r}_2) = 0\vec{r}_1 + 1\vec{r}_2 + 0\vec{r}_3$$

$$h(\vec{r}_3) = 0\vec{r}_1 + 0\vec{r}_2 + 1\vec{r}_3$$

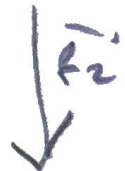
Det vill säga eftersom vektorer aldrig går i negativ riktning i planen blir de därför inte negativa, och det medför att de blir fortfarande de samma

Se:



Samma vektorer
men riktade åt olika
håll, men ej negativt
riktade, det skulle de

Se ut som →



Är om det skulle varit en spegling skulle blivit

$$A_s = P A_s P^{-1} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1/\sqrt{5} & -1/\sqrt{5} & 0 \end{bmatrix}}_P \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{A_s} \underbrace{\begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} & 0 & 1 \\ 2/\sqrt{5} & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{P^{-1}} = P A_s P^{-1}$$

Sedan utför
kontroll:

$$A_s \cdot \vec{n} = -\vec{n}$$

$$A_s \cdot \vec{u} = \vec{u}$$

$$A_s \cdot \vec{v} = \vec{v}$$